

计算机图形学 原理及实践

版权所有人：聂烜

- Instructor: 聂烜
- Email: xnie@nwpu.edu.cn
- Office: 毅411 room
- School of Software
- Northwestern Polytechnical University

课程内容及相关说明

1, 先修课程

- 高等数学
- 解析几何
- 线性代数
- 数据结构
- C程序设计

版权所有人：聂烜

课程内容及相关说明

2, 课程内容(共8部分48学时)

第1章: 绪论

- ✓介绍计算机图形学的概念、研究内容及应用

第2章: 图形系统与图形生成

- ✓计算机图形系统构成
- ✓图形显示原理
- ✓基本绘图元素的生成及区域填充

第3章: OpenGL编程基础

- ✓对OpenGL以及OpenGL初步编程进行介绍
- ✓介绍OpenGL中的基本几何图形的绘制

版权所有人：聂烜

课程内容及相关说明

2, 课程内容(续)

第4章：图形观察与变换

- ✓基本几何变换、几何变换的矩阵表示、复合变换、二维观察、二维图形裁剪
- ✓三维几何变换、投影变换、三维观察、三维裁剪
- ✓OpenGL中二维、三维变换等内容

第5章：三维物体的表示

- ✓介绍多边形表面、曲线/曲面基础知识
- ✓OpenGL中曲线/曲面的内容

课程内容及相关说明

2, 课程内容(续)

第6章：真实感图形的生成与处理

- ✓可见面判别算法;
- ✓介绍在图像真实感处理过程中, 考虑景物的明暗、纹理、颜色等各个方面;
- ✓介绍了应用OpenGL生成光照条件下的真实感图形。

第7章：计算机动画

- ✓动画原理
- ✓计算机动画

课程内容及相关说明

2, 课程内容(续)

第8章：虚拟现实技术概述：

- ✓ 虚拟现实理论基础
- ✓ 虚拟现实有关的人的因素
- ✓ VR系统的特征和应用
- ✓ VR最新发展方向
- ✓ 分布式VR

版权所有人：聂烜

课程内容及相关说明

3, 实验安排(共20学时)

- 用图形软件包OpenGL和C语言(或C++或VC)编写上机实验题目, 实验内容的安排如下:

版权所有人：聂烜

- ✓ 实验1: OpenGL入门和基本图元的生成 3学时
- ✓ 实验2: 图形的几何变换和投影变换 3学时
- ✓ 实验3: 真实感图形的生成和动画 4学时

课程内容及相关说明

实验课时间地点安排

- 第**9-13**周周六**9-11**节
版权所有人：聂烜
- 毅字楼**311**实验室

课程内容及相关说明

4, 教学要求

- ✓ 了解图形系统的框架及其涉及的软件、硬件技术;
- ✓ 了解图形学的基本问题, 掌握图形学的基本概念、方法与算法;
- ✓ 基本掌握对三维图形软件包OpenGL的应用, 具有一定的实践体会和编程能力;
- ✓ 对与图形相关的应用及当前的研究热点有一个初步认识;

课程内容及相关说明

5, 课程特点

本课程是计算机科学的专业课，是数字媒体专业、计算机辅助设计与制造专业的专业基础课

- ✓ 掌握图形学基本概念、原理和方法。
- ✓ 建议用vc和openGL库编程。
- ✓ 要求一定的数学知识（线性代数和解析几何）
- ✓ 对于实验作业，注重实验结果，最终生成的图形功能是关键，审美和艺术效果不作硬性要求。

课程内容及相关说明(续)

6, 教材或参考书

参考书:

- ✓ [1] 《计算机图形学》，魏海涛，电子工业出版社，2001。
- ✓ [2] 《虚拟现实技术与应用》，黄心渊，科学出版社，1999。
- ✓ [3] 《计算机图形学》，孙家广编著，清华大学出版社
- ✓ [4] 《计算机图形学》成思源等编著·冶金工业出版社
- ✓ [5] **Computer Graphics Principles and Practice**
机械工业出版社
- ✓ [6] 《**OpenGL Programming Guide**》
- ✓ [7] 《**OpenGL Reference Manual**》
- ✓ [8] 可以在网站www.opengl.org上获得电子版

课程内容及相关说明(续)

7, 成绩评定办法

- 1) 期末考试（闭卷）：40%
- 2) 实验：40%
- 3) 平时作业：20%

版权所有人：聂烜

身边的计算机图形学

1，注意过我们身边的一些事物吗。。。

- ✓ 三维动画、游戏
- ✓ 汽车、建筑设计
- ✓ 飞行员模拟训练
- ✓ 医生模拟手术
- ✓ 其它领域

版权所有人：聂烜

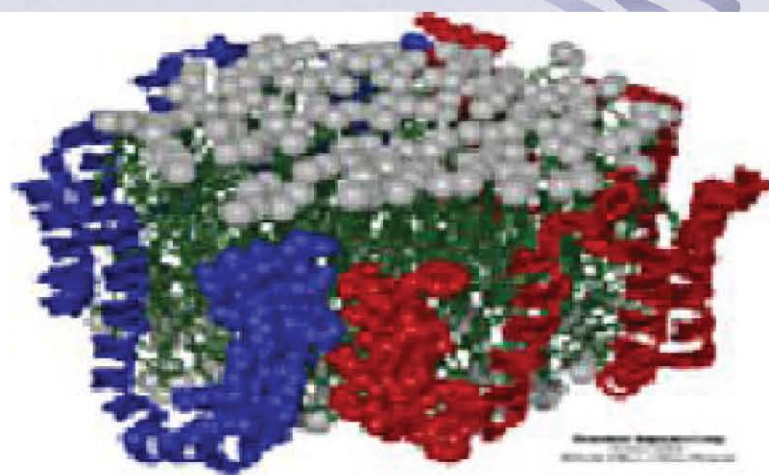




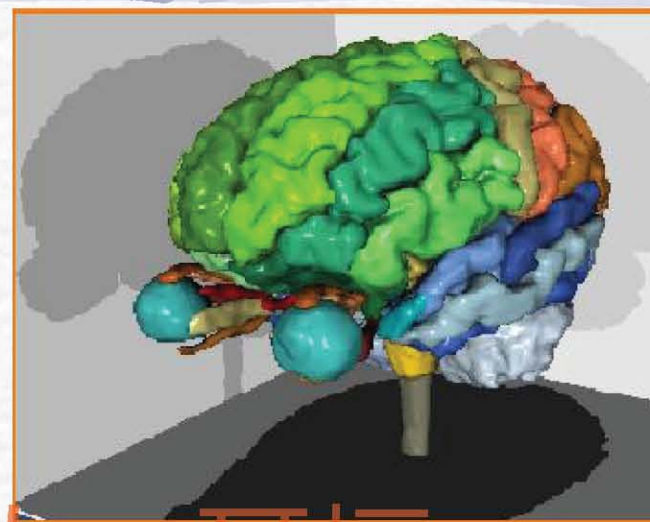
版权所有人：聂烜



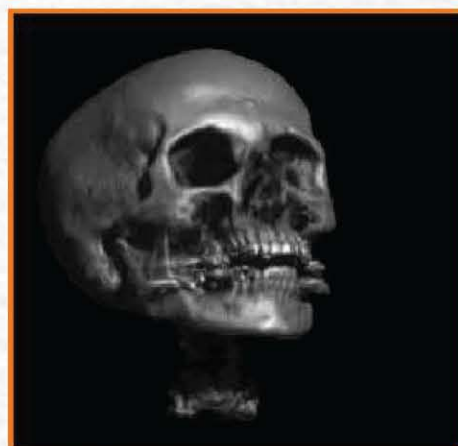




Apo A-1
(Theoretical Biophysics Group,
University of Illinois at Urbana-Champaign)



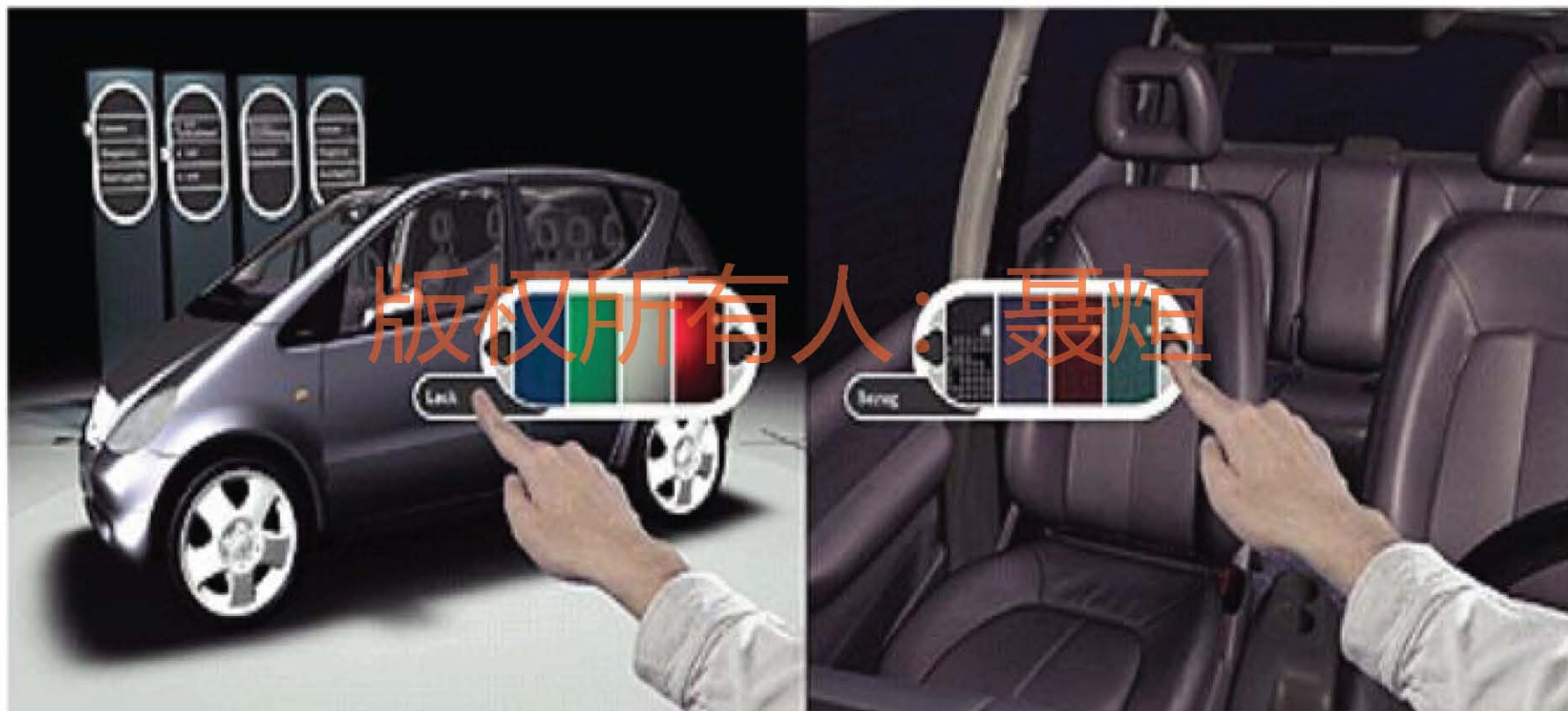
版权所有人：聂烜

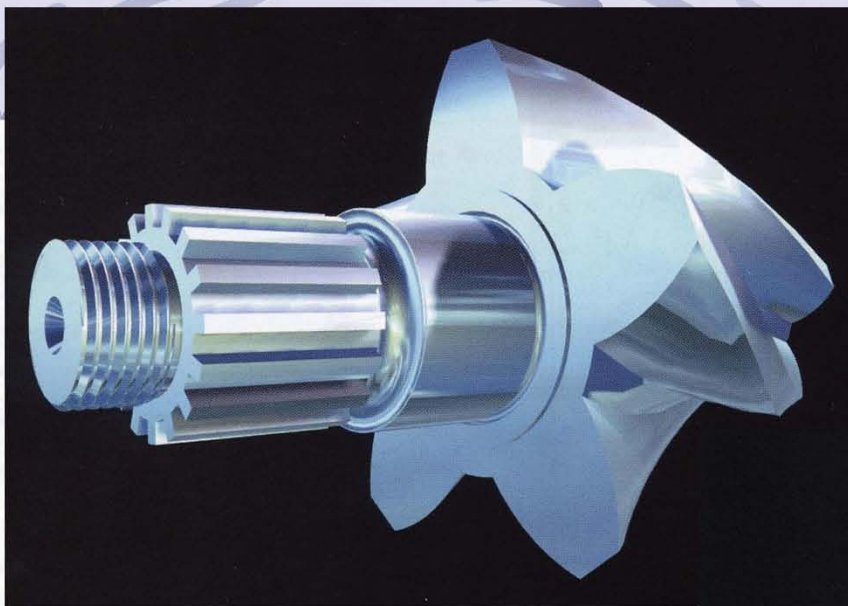




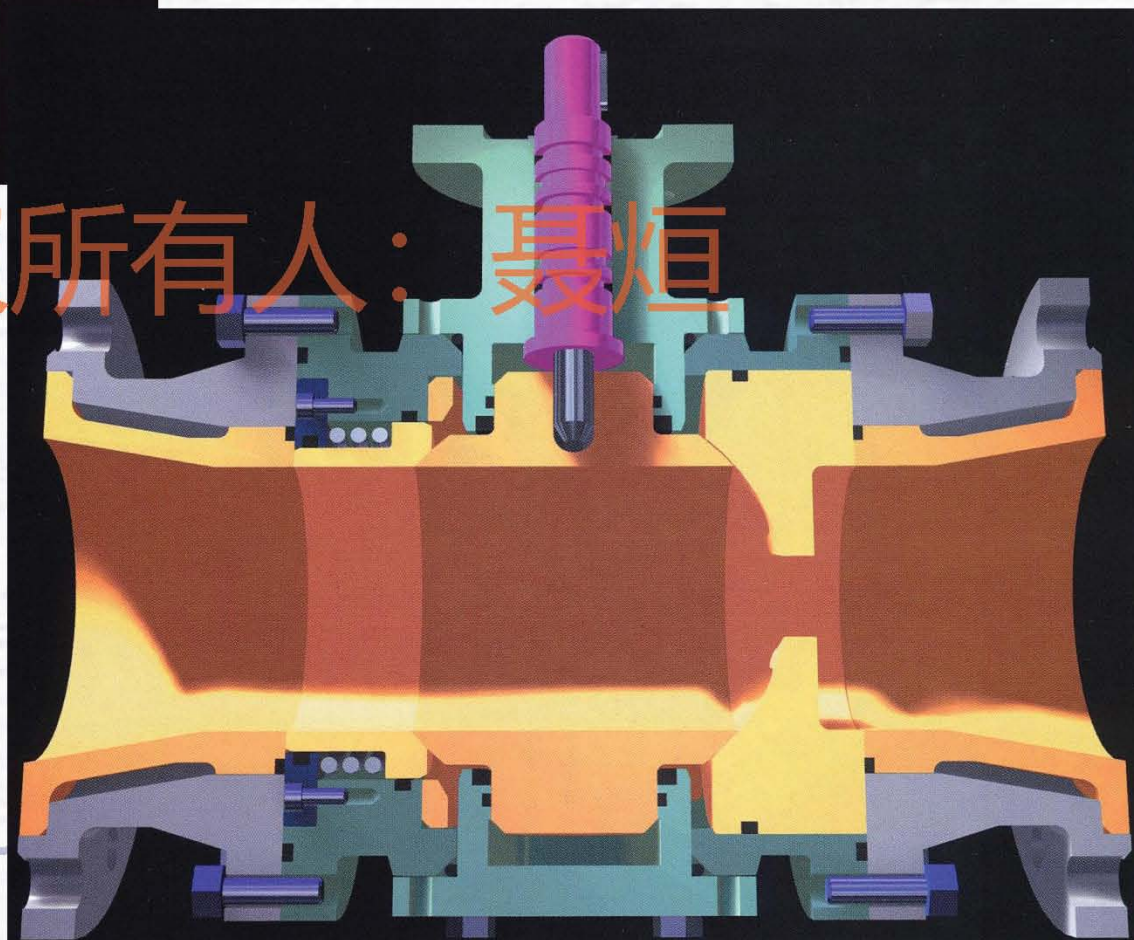
版权所有人：聂烜



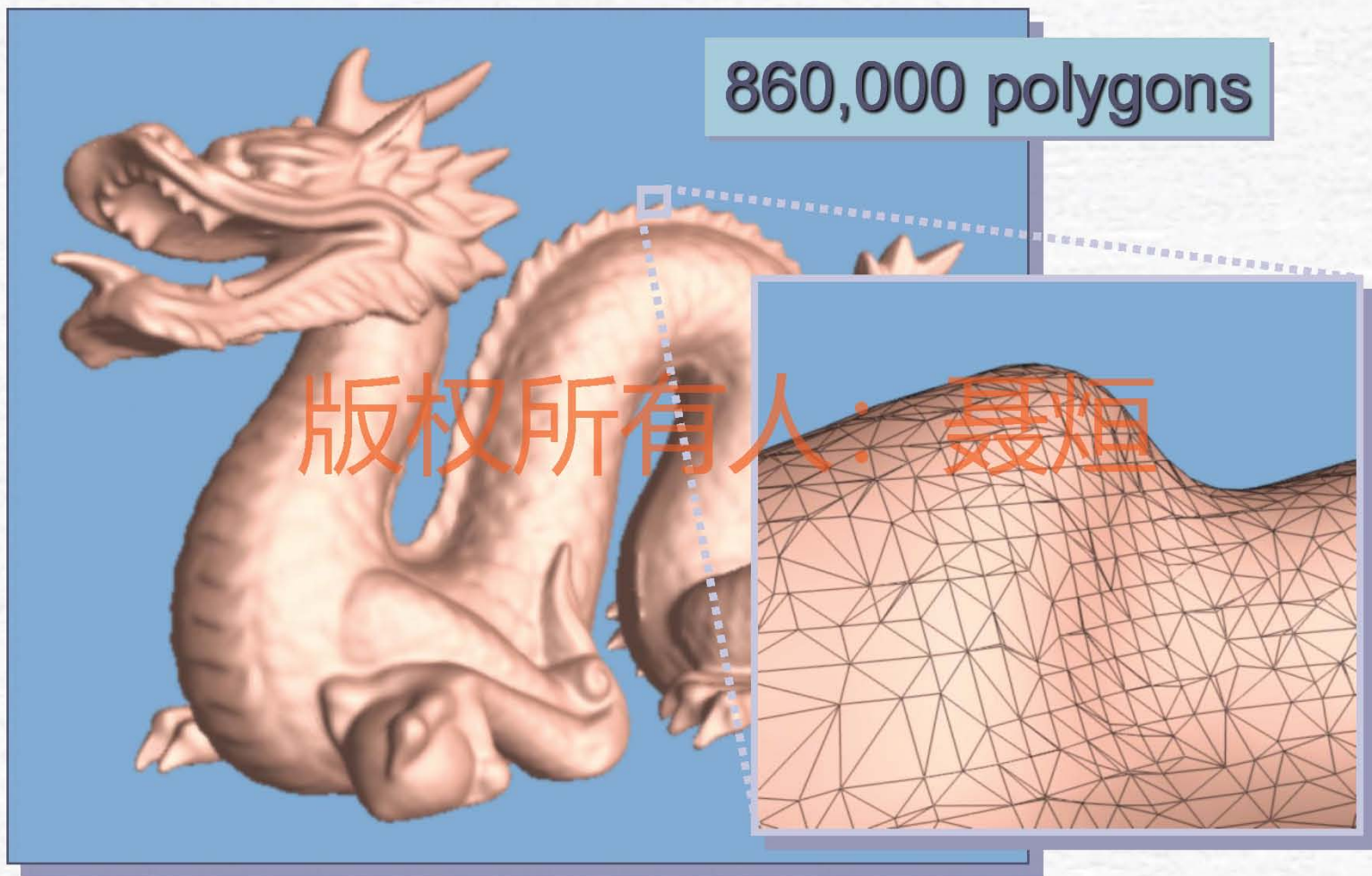




版权所有人：聂烜

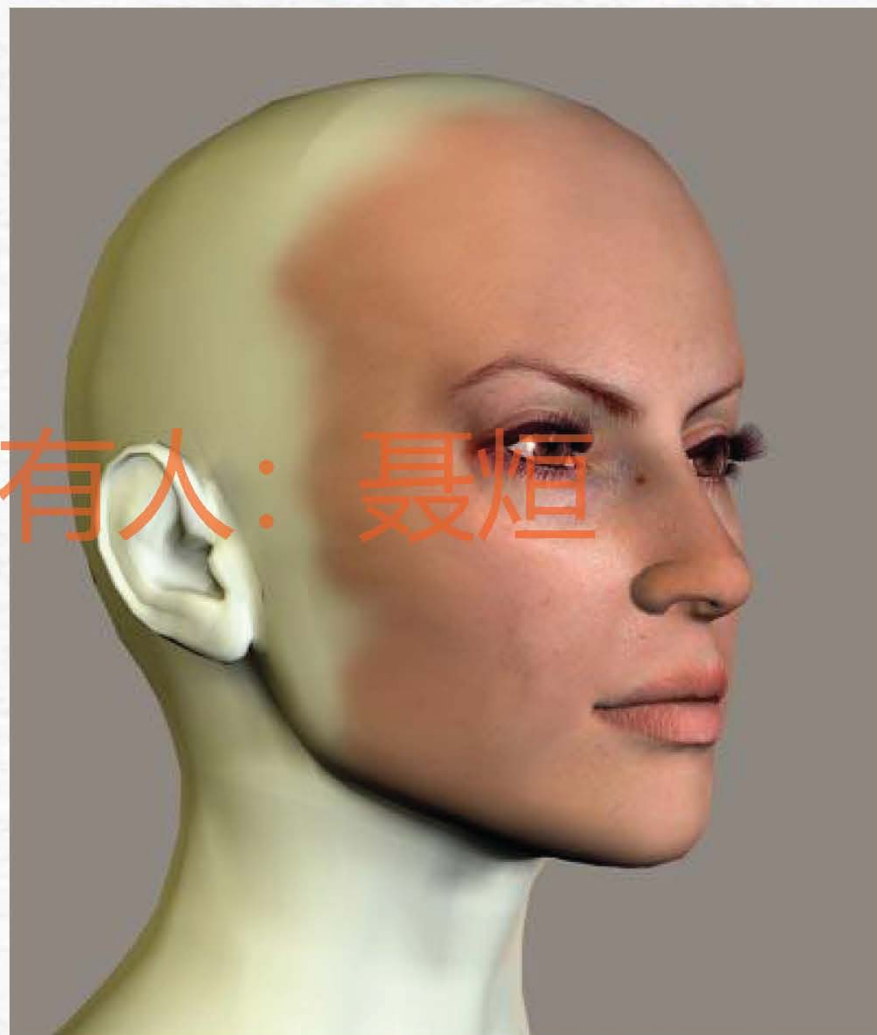


版权所有人：聂烜





版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜

行走 飞行 鸟瞰 动画 日夜切换

www.wenhua.com.cn

数字城市规划管理系统

城市——让生活更美好

城市漫游

方案对比

建筑调整

热点规划

区域划分

光影分析

退出系统



www.waibao.com.cn



动画实例

版权所有人：聂烜

2, 学习计算机图形学的意义和方法

➤ 为什么学习（应用前景）

- ✓ 游戏、影视、动画制作或开发
- ✓ 工业制造业的设计与可视化仿真、建筑设计、广告、装修预效果
- ✓ 军事、医学等领域的真实环境模拟
- ✓ 专业领域（如考古、城市发展规划等）
- ✓ 计算机人机交互界面
- ✓ 未开发的领域

➤ 怎样学好计算机图像学

- 长期过程
- 学好数学
- 想象能力
- 艺术素质

计算机图形学的诞生…

1962年，美国麻省理工学院林肯实验室的一名研究生发表了他的博士论文——sketchpad:一个人机通讯图形系统。由此诞生了一门新的学科--计算机图形学：)



计算机图形学的发展...

➤1964年MIT的教授Steven A. Coons提出了被后人称为超限插值的新思想，通过插值四条任意的边界曲线来构造曲面。
(计算机图形学的最高奖是以 Coons的名字命名的)

➤同在60年代早期，法国雷诺汽车公司的工程师Pierre Bézier发展了一套被后人称为Bézier曲线、曲面的理论，成功地用于几何外形设计，并开发了用于汽车外形设计的UNISURF系统。

➤70年代是计算机图形学发展过程中一个重要的历史时期，区域填充、裁剪、消隐等基本图形概念、及其相应算法纷纷诞生。并开始出现实用的CAD图形系统。

➤1974年，美国国家标准化局（ANSI）在ACM SIGGRAPH的一个与“与机器无关的图形技术”的工作会议上，提出了

计算机图形学的发展...

✓ACM成立了一个图形标准化委员会，开始制定有关标准。该委员会于1977、1979年先后制定和修改了“核心图形系统”（Core Graphics System）。

✓ISO发布了计算机图形接口CGI(Computer Graphics Interface)、计算机图形元文件标准CGM（Computer Graphics Metafile）、计算机图形核心系统GKS(Graphics Kernel system)、面向程序员的层次交互图形标准 PHIGS（Programmer's Hierarchical Interactive Graphics Standard）等。

➤70年代，计算机图形学另外两个重要进展是真实感图形学和实体造型技术的产生。

✓1970年Bouknight提出了第一个光反射模型，1971年 Gourand提出“漫反射模型+插值”的思想，被称为 Gourand明暗处理。

计算机图形学的发展...

➤1980年Whitted提出了一个光透视模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例，实现Whitted模型；

➤1984年，美国Cornell大学和日本广岛大学的学者分别用辐射度方法成功地模拟了理想漫反射表面间的多重漫反射效果；

版权所有：聂烜

➤光线跟踪算法和辐射度算法的提出，标志着真实感图形的显示算法已逐渐成熟。

➤从80年代中期以来，超大规模集成电路的发展，为图形学的飞速发展奠定了物质基础。计算机的运算能力的提高，图形处理速度的加快，使得图形学的各个研究方向得到充分发展，图形学已广泛应用于动画、科学计算可视化、

版权所有/聂烜
CAD/CAM、影视娱乐等各个领域。